1.- Definición de un sistema ERP.

La Tecnología ha traído de la mano muchos cambios en nuestra forma de vivir, unos cambios que impactan especialmente en la forma en la que desarrollamos tareas o cualquier actividad productiva.
¿Cómo organiza su trabajo una empresa habitualmente?, ¿cómo desarrolla su actividad? Tratar de responder estas sencillas preguntas implica con total seguridad hablar de herramientas tecnológicas que sirven para potenciar la tarea diaria, así como automatizar una parte importante de la misma.

El colectivo empresarial está acostumbrado a utilizar un gran y diverso número de herramientas tecnológicas de apoyo para llevar a cabo los diferentes hitos, tareas y actividades de las que se componen sus flujos de trabajo. Entendiendo los mismos como pagos a proveedores, contacto con clientes, gestión del almacén, organización de nóminas... **Entre todas estas herramientas, hay una que destaca especialmente por su importancia y magnitud: los sistemas ERP.**

Desde siempre, el campo de la Tecnología en general y el de la programación informática en particular, han focalizado esfuerzos en la actividad laboral como nicho de desarrollo de sus aplicaciones. Las funcionalidades de los sistemas ERP son un conjunto global de herramientas que no para de crecer, funcionalidades que nos aportan soluciones ambiciosas enfocadas a estructurar organizadamente los flujos trabajo de la empresa (ventas, stock, facturación, recursos humanos…) Sistemas que pueden entenderse como un conjunto organizado y ordenado de diferentes herramientas tecnológicas.

Todo trabajador de una empresa debe adaptarse a los sistemas ERP de su empresa. Cambiar nuestros hábitos del día a día es una tarea complicada, no obstante, siempre será más fácil si encontramos motivos poderosos para tal fin. Sin duda utilizar un sistema ERP en una empresa no es sólo una forma de organizar mejor los flujos de trabajo, sino también de alinear y visibilizar lo que mejor ya sepa hacer un trabajador.

Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes

Materiales formativos de FP Online propiedad del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

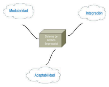
Aviso Legal

1.1.- Características básicas sistema ERP.

ERP son las siglas en inglés de "Enterprise Resource Planning", siglas definidas por la consultora Gartner en 1970, aproximadamente 20 años después del origen de estos sistemas.

El ERP es una herramienta que se hace cargo del conjunto general de operaciones internas de una empresa, especialmente las que tienen que ver con la producción, la facturación, la logística, el inventario, la distribución, la contabilidad y los recursos humanos.

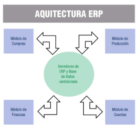
Existen tres características principales que distinguen a un sistema ERP son integración, modularidad y adaptabilidad.



Las mismas pasan a detallarse a continuación:

- **Integración:** un sistema ERP integra todos los procesos de la empresa. Organizando los mismos en una serie de áreas que se relacionan entre sí, para conseguir una mayor eficiencia reduciendo tiempo y costes.

  En un sistema ERP los datos se ingresan una sola vez y son visibles por todos los procesos que los necesiten, formando una base de datos centralizada y facilitando el flujo de información entre los diferentes módulos.
- **Modularidad:** cada módulo del sistema ERP se corresponde con un área funcional de la empresa. Gracias a una base de datos centralizada, estos módulos comparten información entre sí, facilitando la adaptabilidad, personalización e integración. Es habitual que cada módulo utilice un software específico para su funcionalidad. Esta modularidad es la base tecnológica de su arquitectura:



- **Adaptabilidad:** aunque las dos características anteriores, integración y modularidad, facilitan la adaptabilidad a las necesidades de cada empresa, algunas veces para abaratar costes se utiliza una solución más genérica y se modifican algunos de los procesos para alinearlos al sistema ERP.

  Gracias a la adaptabilidad de este tipo de sistemas, **los ERPs pueden funcionar en todo tipo de empresas.** Elegir uno u otro depende de factores como el tamaño de la empresa, el tipo de empresa, sus procesos, su número de clientes o sus recursos. Integrar un ERP no es una tarea sencilla, hay que tener en cuenta que un ERP debe aplicarse a toda la empresa, por lo que todo trabajador tiene que conocer las funcionalidades que impactan contra su perfil laboral y adaptarse a las mismas. No obstante, toda empresa que da el paso y utiliza un ERP, suele notar resultados positivos desde el corto-medio plazo.

Para saber más

Según un estudio realizado en 2017 por la **IESE Business School** en colaboración con el Grupo Pento, **el 70% de las grandes empresas europeas cuenta con un sistema ERP.** Respecto al uso del mismo:

- Más del 70% destacó mejoras en la disponibilidad de información relevante.
- Un 30% destacó mejoras en los procesos de negocio.
- Un 20% indicó una mejor respuesta a cliente.

Por otro lado, el 30% de las empresas señaló un incremento de la productividad gracias al ERP en los 2 primeros años, así como 35% una reducción de personal e inventario gracias a la automatización de tareas fruto de implantar el ERP.

Sin embargo, cabe notar que sólo un 13% de las empresas consideraba que estaba aprovechando por completo todas las posibilidades de su software ERP.

Autoevaluación

Pregunta

¿Cuáles de las siguientes no son características principales de un sistema ERP?

Respuestas

Integración.

Instalación.

Modularidad.

Multidepartamental.

Retroalimentación

Es importante que recuerdes que las 3 características básicas de un sistema ERP son integración, modularidad y adaptabilidad.

Solución

1. Incorrecto
2. Correcto
3. Incorrecto
4. Correcto

1.2.- Evolución de los sistemas ERP.

Para entender el funcionamiento y utilidad de los sistemas ERP, es importante conocer su historia. Conocer el objetivo por el cual se idearon, así cómo han evolucionado e ido mejorando a lo largo de los años.

Los sistemas ERP pueden entenderse como la culminación de los Sistemas de Gestión Empresarial. Más allá de diferentes estudios previos, el origen tangible de los mismos se remonta a la **II guerra mundial (1939-1945)**, se trataba de sistemas para apoyar la gestión de los recursos que demandaba el ejército. Fueron llamados**MRPS (Material Requirements Planning Systems)** y su fin no era otro que el control del número de balas, uniformes, material sanitario… en definitiva, todos los recursos que eran enviados a las diferentes unidades militares.

Para saber más

Muchas herramientas tecnológicas, como son los sistemas ERP, tiene un origen militar.
Por ejemplo, Internet tiene también un origen militar. Su origen se remonta a 1969, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos creó un entonces **ARPANET**, red predecesora a nuestro actual Internet.

También dispositivos indispensable en nuestra vida cotidiana tienen este origen militar: el horno microondas debe en gran parte su invención al magnetrón, un dispositivo capaz de producir microondas con el fin de detectar aviones en la oscuridad.

El ingeniero militar **Percy Spencer** estaba parado delante de un magnetrón en funcionamiento cuando comprobó como una chocolatina que tenía en el bolsillo se derritió. Sólo 2 años después (en 1957), el primer horno microondas era comercializado.

Partiendo de esta idea, durante de la **década de los 60** las empresas empezaron a utilizar estos sistemas para aplicarlos a la **gestión y control de sus inventarios**. El fin era conseguir una gestión perfecta de los almacenes, los sistemas aseguraban que había un nivel adecuado de stock acorde a la demanda de productos, ni inferior ni superior. Esto permitía optimizar los espacios de almacenaje y reducir los costes de transporte e inventario.

En la **década de los 70**, ahora bautizados como sistemas **MRP (Material Requirement Planning)**, se incluyeron los flujos de producción dentro de las operaciones que gestionaban estos sistemas. De esta forma, los procesos de fabricación y desarrollo estaban mucho más automatizados, permitiendo organizar la compra de materias primas en función de la demanda. El auge de este tipo de sistemas fue grande durante esta década. En gran parte propiciado por la aparición del software comercial de **IBM COPICS (Communications Oriented Production Information and Control System)** El cual funcionaba en las primeros ordenadores comerciales de IBM, ordenadores que únicamente podían permitirse las grandes empresas e instituciones de entonces.

Ya en la **década de los 80**, los sistemas MRP viven una importante evolución. Evolución que sigue enfocada en la mejora de los flujos de producción, pero ampliando su perspectiva más allá de la automatización de gestión de materias primas e inventarios.

Gracias a esta evolución, los MRP ahora permitían evaluar la calidad de los servicios de producción, es decir, cómo repercutía utilizar una determinada materia prima u otra, o un equipo u otro de trabajo, en el éxito de la producción. Un éxito medido en tiempo de fabricación y/o cantidades vendidas.

Abstractamente, durante esta década podríamos decir que los sistemas de gestión empresarial dejan únicamente de responder a las preguntas "cuánto" y "cuándo", para también responder a la pregunta "quién".

En la **década de los 90**, las empresas desarrolladoras de MRP (especialmente IBM), se hicieron la pregunta, ¿y si aplicamos los avances desarrollados para mejorar los flujos de producción al resto de procesos de las empresas? La respuesta práctica a esta pregunta da como resultado los sistemas **ERP (Enterprise Resource Planning)**. Unos sistemas software multi-módulo que tiene como fin mejorar el rendimiento tanto de la producción, como del resto de procesos de una empresa ventas, compras, logística, contabilidad , gestión de proyectos, inventarios y control de almacenes, pedidos, nóminas…

Desde entonces a la actualidad, los sistemas ERP no han dejado de evolucionar. Una evolución marcada por la propia revolución tecnológica constante que han vivido las empresas en las últimas décadas, así como por supuesto en los cambios en los hábitos de consumo por parte de los clientes.

Llegando al punto que disponer de un sistema ERP, y sobre todo sacarle el máximo partido, es un aspecto vital para el éxito de cualquier empresa. **Siendo la herramienta que responde a la empresa (objetivamente en base a información) preguntas tan trascendentales como ¿de dónde venimos?, ¿qué somos?, o ¿a dónde vamos?**

Los sistemas ERP han ido transformándose paulatinamente en sistemas expertos, es decir, en una *"aplicación informática capaz de solucionar un conjunto de problemas que exigen un gran conocimiento sobre un determinado tema"*. Llegando incluso a imitar las actividades de un humano para resolver problemas de distinta índole emulando el comportamiento de un experto en un dominio concreto.

Esto permite actualmente poder a los sistemas ERP como incluso una rama de la inteligencia artificial.

Autoevaluación

Pregunta

Selecciona la opción correcta:

Respuestas

Los sistemas ERP no tiene un origen militar.

Los MRPS, de origen militar, no tienen nada que ver con los sistemas ERP..

Un sistema ERP se diferencia del MRP en que no tiene módulo para mejorar la producción.

MRP son las siglas de Material Requirement Planning.

Retroalimentación

Incorrecto, de hecho es su origen.

Incorrecta, Los MRP son la base de los ERP.

Incorrecta, ambos lo tienen.

Efectivamente es correcto.

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Incorrecto
4. Opción correcta

1.3.- Revisión de los ERP actuales.

Los ERP han evolucionado mucho a lo largo del tiempo, igualmente las herramientas comerciales más habituales para utilizarlos.

Actualmente estamos asistiendo a profundas transformaciones en los ERP con el fin de adaptarlos a las nuevas tendencias tecnológicas como el cloud computing, los dispositivos móviles o el Software como Servicio (SaaS) No obstante, **dentro del mercado de los ERP, sin duda hay 2 líderes actualmente:**

- **SAP:** https://www.sap.com
- **OracleERP:** https://www.oracle.com/es/applications/erp/index.html

Empresas tales como HP, IBM, Deloitte, Fujitsu, Mastercard, Intel o General Electric.

¿Es mejor SAP o OracleERP? No es una pregunta fácil de responder y debe ser matizada, en la red hay muchos artículos que hacen comparativas al respecto. Está claro que no es una pregunta que se pueda responder de forma binaria, dependiendo del tipo de empresa y las necesidades que tenga de automatizar sus flujos de trabajo utilizando un sistema ERP, le interesará más uno u otro.

Respecto a ERPs para empresas pequeñas y medianas empresas, destaca Microsoft Dynamics NAV.

Para saber más

Aunque las empresas suelen siempre confiar en software privativos para la implantación de un sistema ERP, en el año 2005 surgió la iniciativa libre **TinyERP.**

Como todo desarrollado open source, una comunidad de desarrolladores ha venido trabajando en este desarrollo de ERP de código abierto. El mismo ha ido mejorando y adaptándose a los tiempos, de la misma forma que las soluciones privativas.

En el año 2009, sin duda tuvo un salto de calidad importante, incorporando su primer cliente web. Fue un salto tan importante que la comunidad incluso decidió cambiar de nombre a la solución, siendo conocida a partir de entonces como OpenERP. **OpenERP** se convirtió rápidamente en la solución libre de referencia para sistemas ERP, expandiéndose su utilización a lo largo del mundo.

En el año 2015, y ante el auge de las soluciones en la nube y del incremento comercial del modelo SaaS (Software as a Service), la comunidad OpenERP decide un cambio importante: a partir de la versión 9 (publicada finalmente el 1 de octubre de 2015), el software se publicará bajo **2 tipos de licenciamiento:**

1. **La tradicional licencia GNU abierta.**
2. **Una licencia empresarial de pago.**

OpenERP pasó a llamarse Odoo y, desde entonces, compite con el resto de gigantes del mercado ERP de soluciones privativas, logran mucha aceptación especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

¿En qué se diferencia la versión GNU de la empresarial? Aunque algunos módulos sólo están disponibles en la versión "de pago", para los clientes esa no suele ser la mayor diferencia entre ambos tipos de licenciamiento. La licencia empresarial tiene incluidos una serie de servicios adicionales (apoyo técnico a la instalación, alojamiento en servidores, soporte a usuarios, consultoría....) que son los que suelen decantar a una empresa apostar a una empresa por adquirir esa licencia.

Por otro lado, la versión libre de Odoo sigue siendo lo suficientemente completa para, por ejemplo, ser el software de referencia para cursos formativos sobre ERP.

En esta asignatura será la herramienta a utilizar en las tareas. De esta forma podrás conocerla de forma activa y familiarizarte con sus funcionalidades

Autoevaluación

Pregunta

¿Cuáles de las siguientes pueden considerarse soluciones ERP?

Respuestas

Microsoft Excel, Word y todo el paquete office.

Firefox, Internet Explorer y Google Chrore.

Una aplicación como Whatsapp es útil como ERP.

Odoo, Oracle o SAP.

Retroalimentación

No es la respuesta correcta, son herramientas de ofimática.

Incorrecta, son navegadores web.

No es correcta ,no tiene nada que ver.

Efectivamente es correcto.

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Incorrecto
4. Opción correcta

1.4.- Ventajas e inconvenientes de los ERP.

Frente al enfoque del desarrollo de aplicaciones a medida, un paquete ERP es un programa estándar que contiene las funciones más habituales en todo tipo de empresas y que permite ciertos niveles de configuración. Como toda solución tecnológica, tendrá una serie de características ventajas y desventajas.

Las ventajas de uso de un sistema ERP se resumen en:

- **Facilitan el acceso de la información:** toda la información en un mismo y estructurado lugar. A su vez, permiten resolver problemas derivados del tratamiento de la información con los sistemas anteriores, constituyendo una mejora en las herramientas para el tratamiento de la información.
- **Aumentan la eficiencia operativa:** mejoran toda relación interna y externa de la empresa, todos los agentes que interactúan en su mercado lo utilizan como herramienta tecnológica de apoyo de referencia.
- **Reducción de costes empresariales a medio-largo plazo:** toda mejora operativa implica un ahorro tiempo y, en consecuencia, un ahorro de costes a medio-largo plazo. Los sistemas ERP repercuten en una reducción de costes relacionados especialmente con las operaciones de las tecnologías de información y comunicación en la empresa.
- **Facilita la toma de decisiones:** disponer de la información de forma automática y, en muchos casos, procesada en informes con algún objetivo concreto, permite a la empresa disponer de información objetiva que facilita la toma de decisiones empresariales.

Respecto a los inconvenientes:

- **Incremento costes a corto plazo:** se requieren recursos para la adquisición e implantación de un sistema ERP, como la consultoría previa y los costes de implantación.
- **Resistencia al cambio:** utilizar un sistema ERP implica un cambio transversal de los métodos de trabajo. Requiere una nueva manera de hacer negocios, de organizarse y de trabajar dentro de la empresa. Es necesario preparar bien a los empleados para afrontar positivamente estos cambios.

Para saber más

El mayor problema con el que se encuentran las empresas que quieren instalar un sistema ERP es sin duda la **resistencia al cambio** de sus empleados.

La gran mayoría de los trabajadores están acostumbrados a desarrollar su tarea de una manera muy concreta, algunos incluso llevan haciéndolo durante amplios espacios de tiempo y, de repente, ahora "poner patas arriba" su día a día laboral es algo a lo que se resisten.

Este hecho es un riesgo muy importante para una empresa, es por ello que tiene que dedicar el tiempo suficiente a formar y, sobre todo, motivar a sus empleados de los beneficios de apostar por un sistema ERP.

Si los trabajadores no están motivados con el cambio transversal que va a llevar a cabo la empresa aplicando un sistema ERP, es imposible que el mismo tenga éxito. Da igual la calidad de la tecnología que aporte el sistema ERP, sin una plantilla de trabajadores motivada para el cambio, será un fracaso su implatanción.

¿Y cómo se puede motivar a una compañía para un cambio tan grande como es aplicar un sistema ERP?En las últimas décadas, diferentes iniciativas han tratado de analizar cómo impulsar la motivación al cambio. Una muy representativa es la desarrollada por el colectivo **The Fun Theory para la marca Volkswagen:**

Link vídeo Volkswagen

Esta iniciativa desarrollada en el metro de Estocolmo, pone de manifiesto cómo estando motivados podemos cambiar nuestros hábitos, incluso algunos tan arraigados como el desplazamiento en transporte público a nuestro lugar de trabajo

Autoevaluación

Pregunta

Aplicar un sistema ERP sin duda puede ser algo muy positivo para una empresa. No obstante, es más que importante preparar a los empleados para el cambio que tendrán que afrontar.

Respuestas

Verdadero.

Falso.

Retroalimentación

Esta era sencilla, ¿verdad?

Incorrecto. Debes de poner más atención, no era tan difícil. Despéjate primero, e inténtalo luego.

Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta

2.- Módulos básicos de un sistema ERP.

Como se ha comentado ya en esta unidad, un ERP se integra por diferentes módulos. Una determinada empresa utilizará todos en mayor o menor medida según sus intereses. Estos módulos son flexibles, una empresa los adaptará según lo que necesite. Esta flexibilidad permite que un mismo sistema ERP pueda utilizarse para ámbitos tan dispares como una fábrica de material de oficina, un hospital o la venta de billetes de una compañía aérea.

Los módulos de un sistema ERP varían en función del desarrollador, no obstante, los módulos principales de un ERP se resumen en los siguientes:

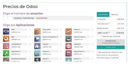
- ✓ **Gestor general.**
- ✓ **Módulo gestión contable y financiera**
- ✓ **Módulo clientes.**
- ✓ **Módulo compras y ventas.**
- ✓ **Módulo proyectos/productos**
- ✓ **Módulo Recursos Humanos.**

Dependiendo del sistema ERP, algunos de estos módulos se unifican en uno sólo de funcionalidad global. En otros sistemas ERP, los módulos se separan en varios más pequeños de funcionalidad muy específica. Todo a gusto del consumidor.

Para saber más

Cuando se arrancan los procesos de instalación de un ERP, suele ser habitual instalar primeramente el módulo "Gestor General", para luego seguir instalando el resto de módulos según se necesitan.
Dependiendo del ERP se pueden incorporar otras funcionalidades o estar organizadas de una u otra forma. Es importante tener en cuenta que el número de funcionalidades repercute en el precio a pagar por la empresa.

¿Y cuánto cuesta un ERP? Bueno, no es una pregunta fácil de responder y dependerá de la oferta comercial que cada empresa ofrezca a sus clientes. Como ejemplo para tener una visión general, es interesante consultar la sección tarifas de las páginas web de los ERP. Por ejemplo, para el ERP Odoo (https://www.odoo.com/es_ES/) encontramos lo siguiente en la sección tarifas:



Como se muestra en la imagen, aparecen los diferentes módulos de los que cuenta el ERP y, según activemos o no activemos, tendremos un precio al mes de uso u otro diferente.

Además, hay otra variable que repercute en el precio: el número de usuarios. Dependiendo del número de usuarios que utilicen el software el precio se incrementa.

Autoevaluación

Pregunta

"Dependiendo del sistema ERP, algunos de los ________ habituales se unifican en uno sólo de funcionalidad global. En otros sistemas ERP, los _______ se separan en varios más pequeños, de funcionalidad muy especifica", ¿qué palabra falta?

Respuestas

Programadores.

Empresas.

Usuarios.

Módulos.

Retroalimentación

No es correcta porque no es determinante para hacer una buena gestión y obtener beneficios.

Incorrecta, porque puede que no obtengamos beneficios ni a largo ni a corto plazo.

No es la respuesta correcta porque aunque es importante no es la principal fuente de beneficios.

Muy bien. Has captado la idea.

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Incorrecto
4. Opción correcta

2.1.- Módulo "Gestor general".

El entorno modular de un ERP necesita un conjunto de funcionalidades imprescindibles para que funcione la aplicación, alrededor de las mismas se sitúa un gran número de módulos adicionales que se van desarrollando según necesidades más o menos concretas.
El "Gestor general" sería el módulo base del ERP, el cerebro del ERP. Es el módulo que da la naturaleza de sistema ERP, pudiéndose considerar el resto módulos como "agregados" al mismo.

Este módulo permite visualizar el estado general de la compañía, en base a filtrar y analizar automáticamente la información almacenada a través del resto de módulos. Haría las veces de cuadro de mando general. Un cuadro de mando a menudo muy visual, del cual se pueden descargar diferentes informes tales como el de ventas, stock o carga de trabajo.

Las funcionalidades básicas que incorpora el módulo "Gestor General" son:

- Configuración de la aplicación.
- Gestión de los datos maestros: introducción y mantenimiento de los datos básicos para que funcionen todos los procesos de gestión soportados por el resto de módulos del sistema.
- Establecimiento del idioma o importación de traducciones.
- Seguridad: gestión de usuarios y de accesos a la aplicación.
- Administración de módulos: para la instalación de nuevos módulos a la aplicación.

No obstante, su función principal en el día a día de una empresa podría decirse que es sintetizar la información del resto de módulos para que los órganos de dirección de una compañía "los puedan entender".

Para saber más

Vivimos actualmente en mundo tecnológico donde priman las aplicaciones específicas y concretas para un fin, respecto a los grandes desarrollos tecnológicos como puede ser un ERP.

Si un ERP sigue manteniendo su utilidad, es sobre todo por facilitar la toma de decisiones. Al ser un sistema que utiliza toda la compañía para absolutamente todo lo que desarrolla, no hay herramienta con más y mejor información.

En los últimos años, hemos vivido un auge importante en desarrollo software específico para este fin. Destaca especialmente **IBM Watson.** IBM Watson es una pionera tecnología de Inteligencia Artificial, se concibe como la primera piedra de una nueva era de computación. Tal y como IBM explica en su página web, IBM Watson:

- Lee y entiende el lenguaje natural, con su riqueza de matices y giros lingüísticos.
- Es capaz de responder a preguntas complejas en pocos segundos a partir de su avanzada capacidad para analizar grandes cantidades de datos. Ante un interrogante, formula hipótesis y escoge la respuesta en la que tiene mayor nivel de confianza, presentando su razonamiento.
- Aprende de cada experiencia así que cada vez es más inteligente. También es entrenado por los profesionales que lo utilizan a medida que es "alimentado" con nueva información.

Este hecho impacta en la utilidad de un sistema ERP. Conectando esta tecnología al módulo "Gestor General", éste no se limita únicamente a mostrar información resumida, sino que la analiza previamente, simula casos y la contrasta. Además, esta tecnología no sólo procesa información en formato texto, sino que es capaz de analizar vídeos, audios o imágenes, lo que puede arrojar luz sobre aspectos que hasta ahora han permanecido invisibles y tomar mejores decisiones apoyadas en esa información.

Actualmente, IBM Watson cuenta con clientes en 45 países en 20 sectores empresariales, ampliando sus capacidades para interpretar el lenguaje humano en idiomas como inglés, japonés, árabe, portugués y español. Cada organización puede entrenar a IBM Watson de forma personalizada, en función de sus necesidades, aspectos culturales y especialización, de manera que la empresa que lo utilice siempre conservará su diferenciación competitiva.

En España ya lo utilizan empresas como Caixa Bank, Repsol o Aqualia

2.2.- Módulo gestión contable y financiera.

Cuando se habla de sistemas ERP, suele ser el primer módulo que a menudo viene a la cabeza. Ciertamente, implantar un ERP era sinónimo para la empresa de establecer un mayor nivel de profesionalidad y seriedad en todo lo referente a sus cuentas, es decir, en todo lo referente a su gestión contable y financiera.

Este módulo recoge y automatiza todas las operaciones contables de la compañía, centralizándolas para su consulta, publicación o control. Organiza de forma integrada todo lo relacionado con la actividad económica de la empresa, es decir, todo lo referente a facturación y pagos de la compañía. Además, este módulo facilita la detección, anticipándose automatizadamente a situaciones de riesgo (como impagos o caídas financieras), activando diferentes flujos que alertan de la situación y sientan la base de acciones operativas para solventarlo.

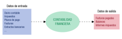
Como no puede ser de otra forma, este módulo debe estar integrado con el módulo de ventas para evitar duplicidades en la introducción de datos y, a su vez, para poder disponer siempre de la información en tiempo real de lo que la empresa está vendiendo, de lo que la empresa está facturando y de lo que empresa tiene actualmente en stock.

De esta forma no sólo realizaremos la gestión contable financiera, sino que podremos obtener automáticamente facturas de clientes y proveedores desde los pedidos de venta y compra, o desde los albaranes de salida y entrada, respectivamente.

También es sin duda es uno de los módulos que más interesan a las empresas de cara a facilitar la toma de decisiones que lleva a cabo el módulo "Gestor General". A su vez, el módulo "Gestor General" es importante para este módulo, concretamente su configuración general. Esta configuración general permite adaptar la aplicación a las leyes y normas financieras de cada país. En particular, esta configuración incluye el Plan Contable y un módulo de idioma o traducción.

De igual forma, el módulo contable debe estar integrado con el resto de módulos del ERP para realizar una gestión integral de la compañía. Por ejemplo, si el responsable de contabilidad marca un cliente como moroso, éste será bloqueado y no se podrá realizar ninguna acción desde la aplicación con él hasta que sea desbloqueado.

En resumen, aunque este módulo debe estar integrado con algunos módulos de forma más directa especialmente, la realidad es que debe estarlo con todos. Esto es algo prácticamente aplica a cualquier módulo de un ERP.



Las funcionalidades básicas de este módulo son:

- Contabilidad general.
- Contabilidad analítica / costes.Gestión de impuestos.
- Presupuestos.
- Facturas de clientes y proveedores.
- Extractos de cuentas bancarias.
- Informes contables.

En algunos ERPs, la funcionalidad de facturación de este módulo es tan importante que incluso se separa del mismo para crear uno concreto y específico con mayor funcionalidad con el fin de gestionar todo lo relacionado con este proceso: facturas de venta, albaranes, tarifas… **Entre las funcionalidades aplicadas a facturación destacan las siguientes:**

- Configuración de formas de pago de Clientes o cobro de proveedores .
- Facturas automáticas desde pedido o albarán.
- Generación automática de efectos de cobro y pago.
- Gestión de recibos, órdenes de pago y transferencias.
- Importación de extractos bancarios.
- Envío telemático de remesas al banco.
- Gestión de bancos propios, bancos de Clientes y bancos de proveedores.

La facturación históricamente es uno de los hitos más importantes que han aportado los sistemas ERP. Permitiendo que las facturas sean generadas automáticamente desde diferentes procesos del sistema, dejando de lado lo que hasta entonces era un proceso manual.

Autoevaluación

Pregunta

Señala la opción correcta

Respuestas

El módulo gestión contable y financiera es más importante que el módulo "Gestor General".

Lo malo de los ERPs, es que no están adaptados a las leyes contables de cada país.

Un ERP será de mayor calidad si tiene separada la facturación del módulo gestión contable y financiera

En algunas cosas, a una empresa le pueden interesar disponer de un módulo específico de facturación, separado del módulo de gestión contable y financiera.

Retroalimentación

Incorrecto, ambos son igual de importantes.

Incorrecta, claro que lo están.

No es correcta porque no tiene nada que ver con la calidad.

Efectivamente es correcto.

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Incorrecto
4. Opción correcta

2.3.- Módulo clientes.

El objetivo es tener toda la información centralizada de los clientes para optimizar los procesos de gestión de la empresa.

Entre otras la funcionalidad ofrecida por este módulo es:

- Almacenamiento de datos identificativos de contacto de nuestra cartera de clientes.
- Segmentación de clientes en función de múltiples criterios.
- Determinación de clientes reales y potenciales.
- Gestión de llamadas.
- Calendario de encuentros.
- Generación y seguimiento de campañas de marketing.
- Seguimiento de acciones comerciales.
- Enlace con otros documentos y procesos de la aplicación.
- Estadísticas diversas.

La relación con los clientes es vital para una empresa, es el indicativo que marca su éxito. Es por ello que este módulo es sin duda uno de los más importantes a día de hoy dentro de un ERP, buscando siempre mejoras canalizadas en funcionalidad lo más avanzada posible.

En el apartado 3 de esta unidad, se profundiza en detalle en este módulo CRM.

Autoevaluación

Pregunta

Escoge la respuesta correcta. ¿Cuál de las siguientes es responsabilidad del CRM?

Respuestas

Realizar una gestión de Recursos Humanos.

Gestionar los procesos financieros y contables de una empresa.

Gestionar los procesos financieros y contables de una empresa.

Gestionar la manufactura, compras y gestión de inventario.

Averiguar a una empresa los servicios y productos que requieren sus clientes para poder proveerlos, optimizando y mejorando las estrategias en los canales de entrega.

Retroalimentación

No es la respuesta correcta.

Incorrecta

Incorrecta

No es correcta.

Efectivamente es correcto.

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Incorrecto
4. Incorrecto
5. Opción correcta

2.4.- Módulo compras y ventas.

Este módulo abarca toda la actividad comercial de la compañía. Tanto desarrollo de ofertas, precios de venta de productos, ofertas, seguimiento de pedidos… Son muy útiles sus opciones de análisis, pudiendo visualizar la evolución de precios y descuentos a través de diferentes gráficos, informació que también se transmite al módulo "Gestor General".

A menudo se conoce como **SCM (Supply Chain Management)** ya que una de sus funciones principales es controlar eficientemente las operaciones de la cadena de suministro. Entiendo esta cadena de suministro como:

- **Gestión de compras**
- **Gestión de ventas**
- **Stockage/almacenaje de la compañía.**

Algunas de las funcionalidades más importantes relacionadas con la gestión de compras son:

- Seguimiento de tarifas de sus proveedores.
- Conversión de tarifas en órdenes de compra.
- Gestionar entregas parciales del proveedor.
- Gestión de reclamaciones a proveedor.
- Generación automática de borradores de pedidos de compra.

Entre las funcionalidades principales de la gestión de ventas destacan las siguientes:

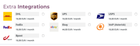
- Creación de pedidos de venta.
- Revisión de los pedidos en sus distintos estados.
- Confirmación de envío.
- Definición de formas de pago por pedido y fecha de facturación.
- Gestión y cálculo de gastos de envío de un pedido.
- Albaranes automáticos desde pedido.
- Albaranes de envíos parciales.

Por último, la gestión de stock permite gestionar las existencias de productos en el almacén de la empresa. Entre sus funcionalidades más importantes destacan las siguientes:

- Definición de múltiples almacenes.
- Gestión de la rotación de inventario y niveles de stock.
- Traspasos entre almacenes.
- Codificar y numerar productos de distinta forma.
- Definir compras de un producto a distintos proveedores

Para saber más

Ante la actual tendencia de muchas empresas de subcontratar todo lo relacionado con el envío de sus productos a empresas de mensajería en lugar de realizar directamente sus propios repartos, este módulo en los ERP ha venido evolucionando tecnológicamente en los últimos años para adaptarse a esta realidad.Por ejemplo, Odoo ERP directamente incluye pasarelas para conectarse con el sistema de envíos de algunas de las principales empresas de mensajería:



Extra Integrations

DHL ☐
18,00 EUR / month

UPS ☐
18,00 EUR / month

USPS ☐
18,00 EUR / month

FedEx ☐
18,00 EUR / month

Ebay ☐
44,00 EUR / month

VoIP (Asterisk) ☐
18,00 EUR / month

Bpost ☐
18,00 EUR / month

De esta forma, todo el ERP conecta automáticamente y obtiene información muy útil para el módulo de compras y ventas en particular, así como el resto de módulos en general.

Este módulo se configurará de una forma u otra dependiendo del tipo de empresa. Por ejemplo, una empresa de producción de algún producto alimenticio, utilizará los 3 elementos de la cadena de suministro de igual forma, ya que para comercializar su productos necesita gestionar compras de materia primas para su producción, así como coordinar la venta del producto ya procesado, asegurando en todo momento que cuenta con existencias. Por contra, una empresa que ofrezca servicios de desarrollo de páginas web, apenas necesitará utilizar la gestión de compras y stockage/almacenaje.

Autoevaluación

Pregunta

¿Cuál de las siguientes funcionalidades corresponden a la Gestión de Compras?

Respuestas

Conversión de tarifas en órdenes de compra.

Gestionar entregas parciales del proveedores.

Gestión de reclamaciones a proveedores.

Todas las anteriores son correctas.

Retroalimentación

No es la respuesta correcta, ¿te has fijado en el resto de opciones?, ¿no son también correctas?.

Incorrecta, ¿te has fijado en el resto de opciones?, ¿no son también correctas?.

No es correcta, ¿te has fijado en el resto de opciones?, ¿no son también correctas?

Efectivamente es correcto.

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Incorrecto
4. Opción correcta

2.5.- Módulo proyectos/productos

Un proyecto para una empresa, ya no es únicamente un protocolo para desarrollar servicios, sino el camino para dar valor a todo su trabajo.

Actualmente, toda tarea en una empresa se desarrolla a través de proyectos, siendo el conjunto de los mismos la razón de la existencia de la labor productiva de un profesional o empresa (el qué sabe hacer, cómo lo lleva a cabo y con/para quién).

Un proyecto puede tener como fin el desarrollo de un producto, producto que la empresa puede posteriormente comercializar. Operativamente, un proyecto es un conjunto organizado de tareas que desarrollan los miembros de la empresa. Estando organizado el flujo de trabajo en etapas o hitos, con el fin de coordinar en el tiempo el desarrollo de trabajo de una empresa.

Este cambio de metodología operativa en las empresas, ha impactado directamente en la funcionalidad de los sistemas ERP. En la última década, los sistemas ERP han venido incluyendo para tal fin un módulo específico para el desarrollo de proyectos, módulo que cada vez toma más protagonismo dentro del ecosistema de módulos de un ERP. **Módulo que a menudo se conoce por las siglas PLM (Product Lifecycle Management)**

Algunas de sus funcionalidades más importantes son:

- Planificar el desarrollo.
- Asignación de responsabilidades.
- Asegurar calidad del producto final.
- Seguimiento en tiempo real.
- Calendario de hitos y tareas.

En definitiva, todas las labores necesarias para gestionar un proyecto concreto de la compañía, poniendo en contacto las personas y documentos relacionados con el desarrollo de un producto en concreto. Siendo muy útil también para incrementar el impacto de su trabajo individual, alineando el mismo a objetivos de equipo.

La correcta gestión de proyectos es vital para una empresa, todo trabajador tienen que conocer el módulo del ERP que se ocupan de estas tareas. Es tan importante esta gestión de proyectos, que a menudo algunas empresas contratan un proveedor específico (distinto al del ERP) para el desarrollo de este módulo, con el fin de obtener la máxima y mayor tecnología para el desarrollo de sus proyectos.

Para saber más

El auge de la gestión de proyectos, y su impacto en los sistemas ERP y en los propios trabajadores, puede percibirse claramente analizando una serie de datos.

Por ejemplo, la última estadística publicada en 2017 por el Project Management Institute (PMI), pone de manifiesto la importancia que tiene la correcta gestión de proyectos en la sociedad empresarial actual. **Según este estudio, aquellas empresas que son capaces de llevar a cabo una gestión de proyectos eficaz apoyada en aplicaciones de gestión de proyectos, incrementan el éxito de su trabajo: 69% de éxito respecto al 45% de las empresas que no utilizan aplicaciones para esta gestión eficaz.**

De forma complementaria, en el mercado laboral los profesionales que gestionan proyectos están muy valorados. Según el PMI, el 72% de los encuestados reportaron un incremento de sus salarios y beneficios en los últimos 12 meses.

Por otro lado, los datos económicos sobre la empresa australiana Atlassian (empresa principal de desarrollo de módulos de productos/proyectos) son cuanto menos impresionantes. Esta empresa está actualmente valorada en 6.000 millones de dólares, siendo una empresa que tuvo enormes problemas el día de su fundación para encontrar financiación. El día de su salida a bolsa, sus acciones subieron un 32% en sólo 24 horas.

Atlassian surgió en Sidney en el año 2002. Atlassian cuenta hoy en día con oficinas en San Francisco, Amsterdam y Tokio y con clientes como Google, PayPal, Kickstarter o Pixar. Clientes que utilizan su tecnología para gestionar proyectos.

Autoevaluación

Pregunta

Un proyecto para una empresa, ya no es únicamente un protocolo para desarrollar servicios, sino el camino para dar valor a todo su trabajo.

Respuestas

Verdadero

Falso

Retroalimentación

Correcto. Sin duda es de la máximas de los ERP actuales

Incorrecto. Debes de poner más atención, no era tan difícil. Despéjate primero, e inténtalo luego.

Solución

1. Opción correcta
2. Incorrecto

2.6.- Módulo recursos humanos

Este módulo abarca todos los aspectos relativos al personal de la empresa. Por un lado incluye la información de nóminas y datos personales, mientras que por otro también las horas de trabajo cargadas a determinados proyectos/productos o las evaluaciones de desempeño de cada empleado.

De esta forma, este módulo ofrece información ágil que permite medir la productividad de un determinado empleado, una medición en equilibrio entre objetividad y subjetividad. **A menudo es conocido como HCM (Human Capital Management)**

Sus principales funcionalidades son:

- Gestión de empleados y calendario de vacaciones.
- Gestión de contratos de empleados.
- Gestión de beneficios.
- Gestión de ausencias.
- Gestión de producción o rendimiento.
- Gestión de perfiles y responsabilidades.

En el pasado, los sistemas ERP no disponían de un módulo de Recursos Humanos como tal, por lo que la gestión de personal se llevaba a cabo introduciendo conceptos contables relacionados a través del módulo de gestión contable y financiera.

Actualmente, ante el auge de las políticas de conciliación, comunicación y bienestar en el trabajo que aplican la gran mayoría de empresas, es imposible que un sistema ERP no disponga de este módulo

Para saber más

Cada vez es más habitual que las empresas "compitan" por ser una empresa que sus empleados reconozcan como muy buena para trabajar en ella. Un espíritu de pertenencia que son conscientes que repercute en los resultados. **Para tal fin, es vital utilizar el módulo Recursos Humanos del Sistema ERP con un fin ambicioso, un fin que vaya más allá de computar nóminas o analizar el impacto en beneficios de un trabajador, sino también como un camino para que los empleados se puedan comunicar y transmitir sus inquietudes.**

Pulsando el siguiente enlace, podrás consultar un interesante artículo del diario El Mundo que incluye un ranking con las empresas donde sus trabajadores reconocen es más cómodo trabajar: Link artículo.

Autoevaluación

Pregunta

HCM (Human Capital Management) es lo mismo que "Módulo recursos humanos" en un sistema ERP.

Respuestas

Verdadero.

Falso.

Retroalimentación

Al igual que SCM es el módulo de ventas, PLM el módulo de proyectos y CRM el módulo de clientes.

Incorrecto. Debes de poner más atención, no era tan difícil. Despéjate primero, e inténtalo luego.

Solución

1. Opción correcta
2. Incorrecto

3.- La importancia del CRM en los ERP actuales.

Cuando uno empieza a utilizar un sistema ERP y trata de analizarlo desde un punto de vista teórico, una pregunta habitual le vendrá a la cabeza: **¿dónde empieza un módulo y termina otro?**

Todos los módulos de un ERP son importantes. Dependerá el tipo de empresa y flujos de trabajo que ésta desea potenciar gracias a la tecnología del ERP, si focaliza su acción sobre un módulo determinado u otro. No obstante, en términos generales, podría decirse que tradicionalmente hay un módulo que está destacando y mucho del resto: el módulo cliente o **CRM (Customer Relationship Management)**

Todos los módulos de un ERP son importantes. Dependerá el tipo de empresa y flujos de trabajo que ésta desea potenciar gracias a la tecnología del ERP, si focaliza su acción sobre un módulo determinado u otro. No obstante, en términos generales, podría decirse que tradicionalmente hay un módulo que está destacando y mucho del resto: el módulo cliente o **CRM (Customer Relationship Management)**

Habitualmente se ha dicho que "el cliente siempre tiene la razón", verdad que pone de manifiesto el enfoque que toda empresa ha de llevar a cabo para alcanzar el éxito, un enfoque dirigido a satisfacer sus clientes, el centro de todo su flujo de trabajo.

En escaso tiempo, las nuevas formas de comunicación y hábitos de consumo han cambiado la manera en que los clientes se relacionan con las empresas. Un cambio que está incrementando el nivel de exigencia de los clientes y, por extensión, el trabajo de las empresas, obligándoles a adaptarse haciendo un especial esfuerzo (y poniendo a su disposición los recursos necesarios) para que el cliente esté satisfecho.

Diferenciarse únicamente por precio o calidad de producto, cada vez empieza a ser más parte del pasado, los clientes demandan preferiblemente "un buen servicio". Para facilitar esta evolución y adaptarse a los altos niveles de exigencia actual, es vital para las empresas y profesionales apoyarse en la tecnología de un buen CRM.

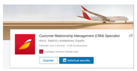
Los ERPs, a través del CRM, ofrecen una herramienta de estratégica, herramienta que sin duda puede provocar cambio cultural dentro de la empresa. Cada persona en la empresa debe tener al cliente como su prioridad y por lo tanto comprometerse a utilizar el CRM para poder medir con precisión los resultados. Todo empleado debe saber lo que necesita el cliente y saber como su labor repercute en cubrir dicha necesidad.

La tecnología siempre como un medio, no como un fin. Una potente herramienta que, si las compañías utilizan conveniente, sin duda sirve para tener en cuenta la voz de sus clientes dentro del desarrollo del negocio, así como que los mismos se sientan más integrados. Utilizar correctamente un CRM permite dotar a la empresa de escucha activa, agilidad, capacidad de transformación… es decir, todo lo necesario para llevar a cabo una estrategia donde el cliente esté el centro de todo, donde al cliente se le pueda dar ágilmente la razón.

Para saber más

Ser experto en CRM es una profesión cada vez más demandada en el mundo profesional. Sólo hay que dar un vuelta rápida por diferente portales de demanda de empleo, para comprobar cómo muchas empresas buscan constantemente expertos no sólo en el conocimiento de esta tecnología, **sino más bien en cómo sacar el mayor partido a la relación de los clientes con la empresa utilizando la misma.**

¿Y qué objetivos persiguen las empresas contratando experto en CRM? No hay nada mejor que leer directamente un ejemplo real. En la siguiente oferta publicada en el portal Linkedin por la empresa Iberia:


Customer Relationship Management (CRM) Specialist
Iberia · Madrid y alrededores, España
Publicado hace 3 semanas · 9.726 visualizaciones
5 antiguos alumnos trabajan aquí

Es interesante, más allá de los estudios o experiencia demandada, conocer la justificación de la empresa para crear este rol laboral dentro de su compañía:

Participar y co-liderar en el escalado y desarrollo de proyectos dentro del ámbito CRM (Customer Relationship Management) de Iberia, colaborando en las iniciativas tanto estratégicas como tácticas que contribuyan a convertir Iberia en una organización más centrada en sus clientes y particularmente a:

- *Incrementar la fidelización de clientes*
- *Mejorar el servicio al cliente*
- *Mejorar la personalización de la experiencia del cliente*
- *Lograr una gestión consistente del cliente a través de todos los canales y puntos de contacto*

El objetivo final del rol es contribuir a la mejora de resultados y a la transformación del negocio de Iberia tanto en la definición como en la implantación de los proyectos siempre desde distintas perspectivas:

- *Aplicando la voz del cliente y poniéndose en su lugar a la hora de diseñar y ejecutar los proyectos*
- *Persiguiendo la consecución o mejora de objetivos de negocio concretos*
- *Aprovechando las capacidades tecnológicas y digitales al alcance de Iberia*
- *Actuando de forma transversal / horizontal a toda la compañía*

Sin duda una justificación que representa más que bien la importancia de los CRM actualmente en la estrategia global de una compañía.

3.1.- Evolución de los CRM.

En un mundo tan cambiante como el actual, potenciado además por crisis económicas y cambios de hábitos constantes debidos a la evolución tecnológica, las empresas deben dejar atrás viejas ideas sobre la relación con los clientes.

¿Cómo ha cambiado la forma en la que las empresas se relacionan con los clientes? El empresario y escritor Martin Zwilling publicó un artículo en la revista Forbes que marca una serie de pautas clave de cara a cómo las empresas deben enfocar la relación con sus clientes:

- **Aceptar que no todos los clientes son iguales:** ser flexibles en la forma en la que nos relacionamos con nuestros clientes.
- **Analizar individualmente el valor que ofrece a la empresa cada cliente:** saber que aportan tanto a corto, como a medio-largo plazo tenerles como clientes. No sólo desde un punto de vista económico sino también sobre otros valores menos tangibles como la imagen de marca.
- **Cuantificar el valor de cada cliente:** como es de importante cada cliente según una serie de indicadores predefinidos, indicadores tales como nivel de facturación, fidelidad, incremento de imagen de marca...
- **Personalización acorde a las necesidades del cliente:** ofrecer a cada cliente una experiencia acorde a su necesidad.

Estas 4 ideas clave ponen de manifiesto cambios sustanciales en la forma de interactuar con los clientes que tienen actualmente las empresas. Estos cambios han propiciado que los sistemas CRM han dejado de ser un simple módulo donde subir fichas de clientes o registrar las visitas comerciales o pedidos que un determinado cliente lleva a cabo, para transformarse en una herramienta estratégica.

En los últimos años, el CRM ha crecido exponencialmente, sufriendo una gran evolución tecnológica basada en esas 4 ideas que Martin Zwilling expone en su artículo.

¿Cómo han cambiado los CRMs? Desde un punto de vista técnico, estos cambios se resumen en 4:

- **Adaptación a dispositivos móviles:** la información ya sólo existe una forma de consumirla y esa forma es en tiempo real. Atrás quedan los tiempos donde los comerciales de una empresa pasaban la noche cargando en el CRM datos referente a visitas presenciales que habían tenido por la mañana. Ahora a través de las aplicaciones móviles, directamente actualizan su relación con los clientes en el momento.
- **Análisis predictivo:** en línea con la propia evolución de los sistemas ERP, analizar información y presentarla resumida es una de las líneas principales de evolución de estos sistemas. Este análisis está sobre todo focalizado a clasificar los diferentes clientes, indicando a la empresa sobre que clientes tiene que prestar mayor atención.
- **Mejorar la experiencia de usuario:** los clientes interaccionan cada vez más y más, es importante que su experiencia sea cómoda y sencilla, así como utilizando la mejor tecnología. Todo canal de contacto con el cliente (como puede ser la página web de la compañía) debe utilizar la mejor tecnología y ofrecer respuestas directas y rápidas.
- **Aumento de la comunicación por redes sociales:** si algo han cambiado los clientes recientemente son los hábitos de comunicación, es vital que los CRM tengan algún tipo de conexión con redes sociales y captar información de las mismas. Sin duda comunicarse con los clientes a través de las redes sociales es algo vital para cualquier empresa actualmente y, en extensión, para un sistema CRM.

Cuatro cambios que pueden entenderse como tenencias abiertas que ponen de manifiesto que hay mucho terreno donde trabajar. Trabajar con el fin de diseñar y entregar experiencias que logren una conexión emocional con sus clientes, con el fin de diferenciarse rápido y tener una mayor ventaja competitiva.

Unas tendencias que están afectando a las propias estructuras de las empresas, abandonando cada vez más la verticalidad dominante en sus estructuras.

Para saber más

De acuerdo con el Reporte del Estado Global del Servicio al Cliente 2016 realizado por la empresa Microsoft, **el 90% de los clientes espera que las empresas cuenten con un portal de internet de servicio al cliente automatizado.** La no existencia de él, es un argumento fuerte (57%) para cambiar una empresa por otra de su competencia que ofrezca un servicio similar.

Una estadística que pone de manifiesto que el nuevo cliente digital está informado, es exigente e inconformista. Un cliente que busca propuestas de valor apoyadas en la tecnología. Esto es algo que las empresas no están desoyendo ni mucho menos.

Autoevaluación

Pregunta

Escoge la respuesta correcta. ¿Qué funcionalidad debe tener un CRM adaptado a las necesidades de las empresas del siglo XXI

Respuestas

Introducir fichas de clientes, así como fichas de reunión.

Estar conectado con redes sociales.

Permitir clasificar y valorar clientes acorde a una serie de indicadores.

Todas las anteriores son correctas.

Retroalimentación

No es la respuesta correcta, ¿te has fijado en el resto de opciones?, ¿no son también correctas?

Incorrecta, ¿te has fijado en el resto de opciones?, ¿no son también correctas?

No es correcta, ¿te has fijado en el resto de opciones?, ¿no son también correctas?

Efectivamente es correcto..

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Incorrecto
4. Opción correcta

3.2.- La Inteligencia Artificial como herramienta para mejorar los CRM.

En los últimos años, la Inteligencia Artificial ha mejorado ampliamente los sistemas CRM. Unas mejoras que se han focalizado sobre todo en 3 servicios parte de todo CRM actual, servicios clave que definen como han cambiado estos sistemas para adaptarse a las nuevas formas de comunicación que las empresas tienen con sus clientes.

Estos servicios que son los siguientes:

1. **Clasificar clientes**
2. **Servicio de atención al cliente**
3. **Potenciar canales directos de venta**

Clasificar clientes

La utilización de la Inteligencia Artificial parte de la máxima que expone que para almacenar correctamente la información de nuestros clientes es fundamental tener clara una premisa desde el principio: **no todos los clientes son iguales**. Será necesario dividir y clasificar a los clientes en función de determinados parámetros.

Como soporte tecnológico a esta clasificación y posterior seguimiento a clientes, las empresas utilizan sistemas CRM apoyados en algoritmos de Inteligencia Artificial. La Inteligencia Artificial de los CRM ofrece además conclusiones sobre potencial de demanda, evolución, tendencias del mercado, posible baja… de cada uno de ellos. Además, la Inteligencia Artificial clasificará automáticamente los clientes del CRM según diversos parámetros:

- Estatus: clientes actuales, clientes activos, inactivos, potenciales y probables.
- Volumen de ventas: clientes grandes, medios y bajos.
- Frecuencia de compra: clientes frecuentes, habituales y ocasionales.

Esta información podrá ser utilizada por la empresa a todos los niveles, desde personal directivo para marcar una estrategia (módulo "Gestor General"), como trabajadores de un nivel más bajo para potenciar su labor productiva. Este **análisis predictivo** estará disponible de forma automática y permanente en el CRM, optimizada gracias a la Inteligencia Artificial.

Servicios de atención al cliente

Para optimizar las labores de atención al cliente y, ante el actual nivel de exigencia de los clientes de una atención rápida y eficiente, las empresas optan por integrar la Inteligencia Artificial.

Para tal fin, es habitual incluir como primer contacto de atención al cliente un chatbot.

¿Qué es un chatbot? Según el portal www.planetachatbot.com, la definición más extendida para este término es la de *"un programa informático capacitado para mantener una conversación con seres humanos"*, una definición sencilla pero que sin duda tiene un fin más que ambicioso. Estos chatbots están programados para comprender e interpretar preguntas formuladas por un ser humano, ya sea tecleando las mismas a través del teclado de un ordenador o de viva voz. Unas aplicaciones que además incorporan algoritmos con la capacidad de interpretar el motivo o la intención de una conversación, así como aprender sobre los gustos y preferencias de la persona con la que interactúan.

Estos chatbots están directamente conectados con el CRM de la empresa. De esta forma, se puede personalizar la conversación virtual acorde a las necesidades del cliente concreto, accediendo a su historial de forma automática, adaptando las respuestas a las preguntas del cliente acorde al mismo, personalizando la experiencia. A su vez, también nutrirá el CRM acorde a la información que el cliente le transmita, pudiendo incluso mover a los mismos entre una clasificación u otra de cliente.

Potenciar canales directos de venta

A su vez, a través de la Inteligencia Artificial una empresa puede potenciar los canales directos de venta, especialmente los eCommerce o páginas web de venta de los que disponga. Las mejoras que aportar la Inteligencia Artificial a los mismos son:

- **Diseñar el contenido web en función del cliente**, analizando tantos sus ventas anteriores como sus patrones de comportamiento de los consumidores online. Esto le brindará al cliente una experiencia personalizada, analizando previa y computadamente cuáles son sus intereses, orientando la información mostrada en pantalla a los mismos.
- **Adaptar los resultados de búsqueda:** hasta ahora los motores de búsqueda funcionaban a partir de la identificación de palabras claves, pero no eran capaces de comprender semánticamente el sentido de estas frases o palabras. Gracias a la Inteligencia Artificial, las búsquedas de productos en un canal de venta estarán adaptadas para cada usuario concreto.
- **Potenciar las recomendaciones:** en función de las compras realizadas por un consumidor anteriormente se realizan recomendaciones personalizadas sobre productos adicionales. Recomendaciones que gracias a la Inteligencia Artificial son cada vez son más precisas y perfeccionadas.

Cumpliendo estos 3 pasos clave, una empresa mejoraría enormemente la relación con sus clientes. Mejorando su imagen profesional y desarrollando una estrategia que se preocupa más y mejor de las necesidades de sus clientes, una estrategia mucho más centrada en el cliente.

Para saber más

Tal y como se ha expuesto en este apartado, la Inteligencia Artificial se utiliza en CRMs para potenciar procesos ya en desarrollos. Procesos como la clasificación de clientes, la atención al cliente o la venta directa a través de pasarelas de pago online. Procesos que de alguna forma ya existen para la empresa y gracias a la Inteligencia Artificial se mejoran.

No obstante, en los últimos tiempos se está empezando a crear una corriente que tiene como fin que los CRMs puedan almacenar sobre lo que los usuarios "dicen de ellos", o incluso "que dicen de su competencia".

Es una información que por lo general no se extrae de interacción directa de los clientes con la empresa, sino que se recopila directamente de Internet y permite a las empresas evaluar la reputación de su marca de cara a tomar decisiones al respecto. Todo ello con el fin de darle al cliente lo que necesita, un aspecto que nunca se le puede escapar a una empresa del siglo XXI.

El volumen de datos a analizar puede ser inabarcable o puede parecer a priori que solo las grandes compañías pueden cubrirlo. Nada más lejos de realidad, pues gracias a los avances de la Inteligencia Artificial (IA) actualmente se cuenta con un sin fin de herramientas sencillas que ponen esta tarea al alcance de cualquier empresa. Ejemplos:

- **Brandwatch:** permite conocer la opinión de los consumidores sobre nuestro negocio. Ofrece gráficos de evolución de menciones, de comentarios positivos o negativos sobre la marca, fuentes de información…
- **Meltwaer**: posibilita monitorizar hasta con 6 meses de histórico las plataformas de Wikipedia, youtube, twitter, Facebook además de blog y foros.
- **Sysomos Heartbeat:** se trata de una herramienta muy sencilla. Posee múltiples funciones de seguimiento y análisis a tiempo real. Sysomos permite oír, medir, entender y conectar con lo que pasa entorno a nuestra marca en las redes.
- **Radian6:** consolidada como uno de los líderes del mercado gracias a su interfaz interactiva de fácil manejo. Basta con introducir palabras clave y una configuración avanzada para realizar análisis muy detallados de nuestra reputación de marca.
- **Ice rocket:** se trata de un buscador que analiza blogs y webs para encontrar conversaciones o hashtags en Twitter. Esta herramienta gratuita, permite filtrar por idiomas y periodicidad.
- **SpyFu:** esta herramienta es muy útil para hacer análisis de competencia. Basta con acceder a la web de Spyfu e introducir la dirección URL de la página de tu competidor.
- **Mention:** herramienta de rastreo de noticias, webs y contenidos de redes sociales. Monitorea en hasta 42 idiomas y realiza informes muy completos en PDF.

Herramientas que pueden perfectamente integrarse con un CRM, y por extensión un ERP, volcando esta información en sus bases de datos.

Autoevaluación

Pregunta

¿Cuáles de las siguientes son servicios que puede ofrecer la Inteligencia Artificial a un ERP?

Respuestas

Facilitar días libres a los trabajadores.

Chatbot.

Sustituir a trabajadores por robots.

Potenciar webs de compra.

Retroalimentación

Es importante que recuerdes que los 3 servicios son: Clasificar clientes, Servicio de Atención al cliente y Potenciar canales directos de venta.

Solución

1. Incorrecto
2. Correcto
3. Incorrecto
4. Correcto

3.3.- El ERP como herramienta clave hacia la comunicación empresarial

La comunicación es esencial en cualquier tipo de actividad organizada, siendo uno de los factores imprescindibles para que ésta funcione y se desarrolle adecuadamente.

Los sistema CRM bien utilizados sin duda es una potente herramienta comunicativa para una empresa. No sólo para comunicar las diferentes partes, equipos y empleados que participan en un determinado flujo de trabajo, sino también como herramienta para reforzar la imagen que se proyecta a los clientes.

Todo además desde un sistema que, gracias a su tecnología, analizará todo lo desarrollado con objetivo de mejorarlo, diferenciando entre entornos:

- ✓ **Entorno próximo**, como son los factores de producción y distribución, es decir mano de obra, entidades financieras, proveedores, así como organismos oficiales que tengan que ver con su actividad económica.
- ✓ **Entorno general**, que es el que tiene efectos directos e indirectos en la gestión general de la empresa.

El CRM utiliza el resto de módulos para potenciar la comunicación en ambos entornos, una comunicación bidireccional:

- Un empleado podrá conocer cómo su trabajo impacta directamente en el éxito o fracaso de su empresa. Incrementado el sentimiento de pertenencia y siendo consciente de la relación de las tareas que realiza con la del resto de sus compañeros.
- La propia dirección de la empresa podrá a través del CRM los diferentes casos de éxito y fracaso que se producen en la actividad de la organización, así como quien ha llevado a cabo y cómo las diferentes tareas para llegar a ese fin.

Este hecho también está evolucionando la utilidad de los CRM, y por extensión los sistemas ERP. No limitándose únicamente a sistemas que proporcionen, rápida y eficientemente, toda la información relevante de la empresa, sino también siendo clave para el propio desarrollo de los flujos de trabajo (y las diferentes fases y/o tareas de las que se compongan) por parte de sus empleados. Siendo también importantes para la mejora de cualidades no tangibles de sus empleados como la confianza o el sentimiento de pertenencia.

Para saber más

El incremento de las funcionalidades de los CRM, incremento enfocado a estar más cerca de sus clientes, están provocando que los mismos se estén convirtiendo también una herramienta de Marketing.

En esa líneas, los desarrolladores de ERPs incluyen herramientas dentro del módulo CRM para desarrollar tareas habituales del Marketing tradicional. Por ejemplo, Odoo ERP incluye módulos como lo siguientes:

Email Marketing
Marketing Automation

Los cuales permite lanzar campañas personalizadas por correo electrónico, campañas perfectamente monitorizables de las que obtener interesante información.

Campañas que además tienen un atractivo diseño, en el siguiente vídeo breve se puede conocer cómo funciona este módulo y los aspectos visuales que contiene: Link video

Autoevaluación

Pregunta

Mano de obra, entidades financieras y proveedores, son parte del...

Respuestas

Entorno próximo.

Entorno general.

Retroalimentación

Esta era sencilla, ¿verdad?

Incorrecto. Del Entorno General serían la situación económica global, hábitos de consumo o sector político.

Solución

1. Opción correcta
2. Incorrecto

4.- Arquitectura y configuración de un sistema ERP

Hablando en términos tecnológicos (tanto hardware como software), los 2 elementos que definen un ERP son:

1. **Arquitectura cliente-servidor.**
2. **Base de datos.**

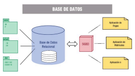
La arquitectura cliente-servidor es un modelo de diseño de software en el que las tareas se reparten entre diferentes proveedores de recursos o servicios, llamados servidores, y los demandantes, llamados clientes. Un cliente realiza peticiones a otro programa, el servidor, quien le da respuesta. En este mismo servidor, es donde estaría instalada la base de datos.

¿Quiénes son los clientes? Es muy importante dejar claro que un cliente en una arquitectura cliente-servidor es diferente a un cliente en un sistema ERP. Un cliente en la arquitectura sería todo usuario que se conecta al ERP, es decir, desde cualquier empleado de la empresa a los propios clientes de la empresa.

¿Qué peticiones se pueden llevar a cabo? Los clientes puede hacer todo tipo de peticiones al servidor, la mismas se dividen en 2 grupos principales:

- **Consulta:** petición de un dato concreto almacenado en la base de datos. El servidor consulta la misma y se la devuelve. Ejemplo: un comercial (cliente de la arquitectura) solicita información sobre las compras que ha realizado un determinado cliente de la empresa (cliente dentro de sistema ERP). El servidor buscará la información y la mostrará al comercial.
- **Modificación:** peticiones que implican algún cambio sobre los valores almacenados en base datos. Ejemplo: un comercial envía un nuevo pedido, un comercial cambia la información de contacto de un cliente…

Tecnológicamente, estas peticiones se organizan en diferentes módulos, es decir, diferente software programado para llevar a cabo estas peticiones. El servidor hace las veces de un SGBD, es decir, de un Sistema Gestor de Base de Datos.



¿Cómo se realizan estas peticiones? Los clientes de la arquitectura hacen las peticiones a través de diferentes aplicaciones que permitan identificarse y conectarse con el servidor.

La empresa instalará estas aplicaciones en los dispositivos de sus empleados para que accedan al servidor. Para tal fin, se utiliza una red interna (intranet) o directamente a través de Internet. No obstante y por motivos de seguridad, las empresas suelen incluir adicionalmente una acceso por VPN para incrementar la seguridad.

Para saber más

En el siguiente artículo se apunta una interesante reflexión sobre la arquitectura cliente-servidor: https://es.com.net/contents/148-entorno-cliente-servidor

A su vez, puedes conocer más sobre ella visualizando este vídeo: Link vídeo

También en este enlace puedes conocer porqué es recomendable que las empresas configuren una VPN para ganar seguridad: https://www.xataka.com/seguridad/que-es-una-conexion-vpn-para-que-sirve-y-que-ventajas-tiene

Por otro lado, un ejemplo que facilita a entender las arquitecturas cliente-servidor es pensar en la red social facebook:

Analicemos la misma:

1. Esta red social dispone de un servidor central, el cual es accesible directamente a través de la página web www.facebook.com
2. Permite darnos de alta como cliente de la arquitectura, creando una cuenta de usuario a través de un sencillo formulario.
3. Para realizar diferentes peticiones, podemos utilizar diferentes aplicaciones. La más sencilla es acceder a través de www.facebook.com, aunque también se puede llevar a cabo el acceso a través de aplicaciones móviles específicas.
4. Accedamos por la aplicación que accedamos, podemos hacer diferentes peticiones:
    - Consulta: ver lo que otros contactos han compartido, conocer páginas públicas sobre negocios o intereses…
    - Modificación: añadir/eliminar amigos, compartir una fotografía, pulsar "Me gusta" sobre una publicación…
5. Todas las modificaciones cambian la información de la base de datos. Esta información es visible independientemente de la aplicación utilizada. Es decir, si por ejemplo cambiamos algo a través de la aplicación móvil, si luego accedemos vía navegador también habrá cambiado. Eso se debe a que los cambios se llevan a cabo en el servidor, y los clientes simplemente visualizan

Autoevaluación

Pregunta

Escoge la respuesta correcta, ¿cuál de la siguientes son tipos de petición que puede hacer un cliente de la arquitectura al servidor?

Respuestas

Solicitar información de compras.

Solicitar información de ventas.

Crear un pedido.

Todas las anteriores son correctas.

Retroalimentación

No es la respuesta correcta, ¿te has fijado en el resto de opciones?, ¿no son también correctas?

Incorrecta, ¿te has fijado en el resto de opciones?, ¿no son también correctas?.

No es correcta, ¿te has fijado en el resto de opciones?, ¿no son también correctas?

Efectivamente es correcto.

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Incorrecto
4. Opción correcta

4.1.- Bases de datos y ERPs.

De la misma manera que existen muchas tipos de sistemas ERP, también existen diferentes tipos de bases de datos.
Es muy importante disponer de una potente base de datos para que la utilización del sistema ERP esté optimizada, de lo contrario, el acceso al sistema puede ser lento y complejo para los usuarios, resultando por extensión menos útil el sistema ERP. No hay que olvidar que el ERP será el lugar donde se alojarán todos los datos del día a día de toda la compañía (así como el procesamiento de los mismos), y será fundamental que estos datos se encuentren 100% seguros, sea fácil acceder a ellos y de forma rápida.

En la actualidad los fabricantes más importantes en el mercado de bases de datos como IBM, Oracle o Microsoft, tienen compatibilidad garantizada con todos los sistemas ERP. De hecho, estos 3 fabricantes también son los principales en desarrollo de sistemas ERP.
Un estudio de la consultora Gartner Inc., pone de manifiesto las siguientes cuotas de mercado para base de datos: **Oracle: 49%, IBM: 20% y Microsoft: 17%**

Existen diferentes maneras de ordenar y organizar la información en la base de datos, es lo que habitualmente se conoce como "estructura" de la base de datos.

Es muy importante que la estructura de la base de datos que utilizará el sistema ERP cumpla una serie de características:

- ✓ **Jerárquica:** debe existir una jerarquía entre los datos almacenados, esta jerarquía atiende a razones de seguridad e indicadores de importancia empresarial.
- ✓ **En red:** no incluir toda la información en un sólo lugar, así como replicar las más importante con el fin de estar preparado para posibles ataques o problemas. Esta características permite que si sólo está afectado uno de los nodos de la red (una de las partes de la base de datos), el resto podrá trabajar sin necesidad de parar su actividad.
- ✓ **Relacional:** el modelo relacional es el más utilizado en los sistemas gestores de bases de datos, la información se almacena siempre haciendo referencia a otra por lo que se facilita la gestión y su uso por personal no especialista.
  Por ejemplo, una empresa que comercializa una serie de productos, todos los productos estarán almacenados en una tabla específica de la base de datos llamada "Productos". Esta tabla tendrá una columna que asignará un identificadore único a cada producto. Este identificador será el que utilicen otras tablas como, por ejemplo, la de compras de los clientes, llamada "Pedidos".
- ✓ Gracias a esta relación a través del identificador único, la base de datos funcionará de forma más óptima, no necesitando replicar en la tabla "Pedidos" lo que ya está almacenado en la tabla "Productos", únicamente el identificador.
- ✓ **Orientadas a objetos:** las bases de datos orientadas a objetos han surgido como concepto tras la aparición de los sistemas de programación orientada a objetos. Es el complemento conceptual perfecto a las bases de datos relacionales.

En definitiva, gracias a la correcta integración de la base de datos en el sistema de gestión, permitiendo que las informaciones le sean introducidas una única vez y en tiempo real, éste puede estandarizarlas y distribuirlas por todas las partes del sistema ERP con las que está relacionado.

Así por ejemplo cuando se da una orden de compra, comienza a fluir información para otros módulos y bases de datos, tales como: manufacturas, stock de piezas... Realizándose un exhaustivo seguimiento, hasta que finaliza al realizarse el pago de la factura, y lo más importante de todo es que este proceso se realiza sin superposición de información.

Para saber más

Desde mayo de 2018, está en vigencia el Reglamento General de Protección de Datos. Un reglamento que tiene como fin el de controlar el tratamiento que hacen las empresas de los datos de los usuarios en los 28 países europeos, ¿cómo han captado los datos?, ¿qué uso le están dando?, así como proteger diferentes derechos de los usuarios para poder solicitar a las empresas la consulta, transferencia o borrado de los mismos.

Este hecho impacta y mucho en la forma en la que las empresas almacen la información en sus bases de datos, en un sistemas ERP. De forma general, los principales cambios que incluye el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) se resumen en los siguientes:

- ✓ Nuevo concepto de dato personal: todo dato que permita identificar un usuario, el RGPD lo considera dato personal. El concepto se amplía incluyendo elementos tecnológicos como cookies o la dirección IP del usuario.
- ✓ Consentimiento inequívoco: el consentimiento inequívoco es aquel que se ha prestado mediante una manifestación clara del interesado. A diferencia de normativas anteriores, el RGPD no admite consentimiento tácito o por omisión, sino que el usuario debe conocer de forma transparente para qué están ofreciendo su consentimiento.
- ✓ Nuevos derechos de los usuarios: los usuarios disponen de nuevos derechos que les permiten conocer, portar o eliminar sus datos.
- ✓ Sanciones: el importe de las sanciones en materia de protección de datos crece con el RGPD, pudiendo llegar a 20 millones de euros o el 4% de la facturación general anual.
- ✓ Delegado de Protección de datos: el RGPD obliga a las empresas a tener en su plantilla a un máximo responsable en materia de proteción de datos.

Autoevaluación

Pregunta

La correcta estructura de una base de datos nos permite distribuir de forma estandarizada la información introducida por todos los módulos del sistema ERP, así como tener una tecnología más eficiente .

Respuestas

Verdadero.

Falso.

Retroalimentación

Esta era sencilla, ¿verdad?

Incorrecto. Debes de poner más atención, no era tan difícil. Despéjate primero, e inténtalo luego.

Solución

1. Opción correcta
2. Incorrecto

4.2.- Configurador servidor de un sistema ERP.

De cara a configurar el servidor de un sistema ERP, hay una serie de factores clave a tener en cuenta:

- ✓ **Tipo de servidor**
- ✓ **Integración de módulos**

Tipo de servidor

Lo más importante disponer de una máquina con prestaciones de servidor donde instalaremos nuestro ERP. Esta máquina puede ser una dentro de la propia compañía o subarrendar este servicio a una empresa experta.

Es por ello que la primera pregunta clave a resolver por la empresa se basa en decidir:

- **Servidor propio**
- **Servidor en la nube**

En la actualidad, suele ser cada vez más habitual utilizar un servidor en la nube, ya que suele disminuir mucho el trabajo de las empresas y les permite estar preparados al instante para picos puntuales de tráfico de datos, así como poder recuperarse más rápido ante problemas o cambios en las versiones de los softwares. No obstante, esto debe ser una elección de la propia empresa.

Una vez decidido este tema y antes de proceder a la instalación de un sistema ERP la empresa debe disponer de un sistema operativo instalado en el servidor, generalmente destinado a ser un servidor por lo que los sistemas operativos de servidor pueden ser libre o propietario.

Originalmente era LINUX el sistema operativo preferido para la instalación de sistemas ERP, ya que proporcionaban más seguridad y procesamiento a gran escala, con menos fallos. Pero Microsoft después de la versión 2000 evolucionó y se adecuó mucho más a las exigencias de procesamiento, siendo hoy en día una opción más, aunque propietaria, para instalar un sistema ERP.

Aún así, siempre debe hacerse una evaluación minuciosa del sistema operativo teniendo en cuenta la plataforma de hardware más indicada para la compañía. No hay una respuesta única sobre si es mejor Microsoft o Linux para esta labor, dependerá de las necesidades concretas y propia opinión subjetiva de cada empresa.

Integración de módulos

Como se ha comentado en este tema, existen desarrolladores software que se especializan en un módulo específico y para el ofrecen productos y soluciones tecnológicas. Ese módulo debe ser integrado con los restantes del sistema ERP con el fin que el ecosistema resultante sea útil para la empresa.

¿En qué consisten esas integraciones? Básicamente se basan en trasladar información entre bases de datos, de esta forma, todos los módulos la podrán consultar independientemente de la funcionalidad del mismo o del desarrollador que esté detrás.

Estas integraciones se llevan a cabo habitualmente de 2 modos:

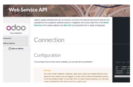
- **Síncrono:** en el momento que un dato cambia, ese cambio es visible para todo el cual que lo pueda consultar. Sin duda es la solución óptima, no obstante, suele necesitar de mucha capacidad de computación y puede llegar a colapsar el sistema. El camino tecnológico habitual para integraciones síncronas son los webservices, un conjunto de webservices constituye una API.
- **Asíncrono:** los cambios se llevan cada espacio de tiempo determinado, por lo general, cada 24-48 horas y en un horario en el cual los usuarios . El camino tecnológico habitual para integraciones síncronas son las conocidas como "vistas de integración", una zona común donde un módulo vuelca información y el otro lo lee.

En muchas ocasiones, los sistemas ERP usan ambos sistemas de integración dependiendo de la información a transmitir. Por ejemplo, todo lo referente a transmisión de documentos suele hacerse de forma asíncrona debido a la gran capacidad de computación que necesita, no obstante, otros aspectos como dar de alta datos en el sistema (clientes, ventas...) suele ser síncrono.

Para saber más

Los ERPs actuales suelen una API compuesta por un conjunto de webservices para conectar los diferentes módulos con terceros sistemas.

En el siguiente enlace, puedes consultar la API de Odoo ERP: https://www.odoo.com/documentation/8.0/api_integration.html



Autoevaluación

Pregunta

Un conjunto de webservices...

Respuestas

Un mecanismo de sincronización asíncrono.

Es un tipo de servidor.

Permitir clasificar y valorar clientes acorde a una serie de indicadores.

Constituye una API.

Retroalimentación

No es la respuesta correcta, porque un webservice es síncrono.

Incorrecta, no tiene nada que ver.

No es correcta, no tiene nada que ver.

Efectivamente es correcto.

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Incorrecto
4. Opción correcta